

要件定義書

LingoGlass AR — リアルタイム字幕表示 AR グラス

プロジェクト名	LingoGlass AR
ドキュメント ID	REQ-LGA-001
バージョン	Rev 1.0 (レビュー版)
作成日	2026-05-12
作成者	NGUYEN MINH TRI
開発モデル	スパイラル型 (Spike → Sprint × 6, Solo founder + AI agents)
フェーズ	MVP プロトタイプ検証フェーズ (Pre-Pilot)
関連ドキュメント	LingoGlass_AR_Project_Plan.md / Strategic_Analysis.md / Development_Plan.md

改訂履歴

Rev	日付	担当者	変更内容
0.1	2026-05-11	NGUYEN MINH TRI	初版作成 (ドラフト)。§ 1～§ 13 雛形整備。
1.0	2026-05-12	NGUYEN MINH TRI	ヒアリング結果 (§ 2.2) 追記。As-Is 業務フローを § 8 に追加。ステークホルダーマップを § 13 に追加。機能要件を 13 → 21 項に拡張 (FR-HW-07/08, FR-APP-11/12, FR-BE-04/05, FR-OPS)。非機能要件を 9 → 13 項に拡張。承認用としてレビュー版へ昇格。

目次

§ 1 システム概要	p.2
§ 2 現状と課題 (ヒアリング結果含む)	p.2
§ 3 ゴール (到達目標)	p.3
§ 4 システム化の範囲	p.3
§ 5 基本要件と優先順位 (MoSCoW)	p.4
§ 6 機能要件 (機能一覧表)	p.4-5
§ 7 非機能要件	p.5
§ 8 業務フロー (As-Is / To-Be)	p.6
§ 9 ページ構成 (モバイルアプリ画面ツリー)	p.7
§ 10 概略費用	p.7
§ 11 期待される効果	p.7
§ 12 概略スケジュール	p.7
§ 13 体制図・ステークホルダーマップ	p.7
レビュー・承認欄	p.7

■ §1 システム概要	
システム名	LingoGlass AR（リンゴグラス AR）
目的・背景	海外旅行・多言語コミュニケーション場面において、スマートフォンを手に持たずに翻訳字幕を視界内に表示することで、会話の自然さと利便性を向上させる。現行の翻訳アプリは「取り出す→画面を見る→ボタンを押す」という動作が会話を中断させる課題がある。LingoGlass AR はこの摩擦をゼロに近づけることを目指す。
MVP アーキテクチャ	グラス：字幕表示（Micro-OLED / Waveguide）+ BLE/Wi-Fi コントローラー（ESP32-S3） スマートフォン：ゲートウェイ（音声収音・OCR 撮影・クラウド中継） Cloud AI：STT・翻訳・OCR 処理・診断ログ収集
対象ユーザー	① 海外旅行者（日本・韓国・台湾等）：看板・メニュー・案内を読めない ② 留学生・外国人労働者：日常会話の継続的なサポートが必要 ③ 観光・小売・ホテル接客スタッフ：外国人客への即時対応 ④ 出張ビジネスパーソン：多言語会議・商談の字幕サポート
開発体制	Solo founder 1 名 + AI agents（設計・コーディング・テスト補助）
前提・制約	・量産・販売は本フェーズの対象外。プロトタイプ × 1〜2 台で KPI を検証する。 ・グラス本体にマイク／カメラは搭載せず、スマートフォン側のセンサーを使用する。 ・BLE を主接続、Wi-Fi はデバッグ用フォールバックとする。

■ §2 現状と課題

2.1 現状の問題（As-Is）			
No	問題（What's wrong）	原因	ユーザーへの影響
1	翻訳のためにスマートフォンを取り出す必要がある	現行の翻訳アプリはすべてスマートフォン画面を媒体とする	会話が中断し、相手に失礼・コミュニケーション品質が低下する
2	翻訳結果が視界外にある（画面を低く見る必要）	スマートフォンは手元・胸ポケット等に保持するため視線が外れる	会話相手と目が合わない・自然な対話が困難
3	看板・メニュー等のテキスト翻訳に手間がかかる	アプリを開く→カメラ起動→撮影→OCR 待機という複数手順が必要	観光・食事・移動時の判断が遅れる
4	既存 AR グラス（Xreal 等）は重く、翻訳専用ではない	エンターテイメント・業務向けの汎用設計。翻訳 UX は後付け	長時間装着の不快感・翻訳精度・遅延への不満
5	Ray-Ban Meta 等は字幕表示ディスプレイを持たない	カメラ・マイク搭載だが光学表示系なし（スピーカーのみ）	翻訳結果を"見る"ことができず、騒音環境では使えない

2.2 ヒアリング結果サマリー（n = 12 / 想定ユーザー）			
セグメント	人数	期待すること・目標	主な発言・観察
海外旅行者	4	スマートフォンを取り出さずに看板・メニューを読みたい	「両手に荷物を持っているとアプリを起動するのが面倒」「飲食店で店員と目を合わせて注文したい」
留学生／外国人労働者	3	日常会話の聞き取り補助。長時間装着の快適性を重視	「授業の専門用語が分からない時だけサポートが欲しい」「重い・熱いと授業中つけられない」
接客スタッフ（飲食・小売）	3	レジ・案内中にハンズフリーで翻訳を確認したい	「タブレット翻訳機は手が塞がる」「両手で商品を持ちながら話す場面が多い」
出張ビジネス	2	会議・商談での字幕サポート。記録・要約も欲しい	「会議中にスマートフォンを見ると失礼」「録音は法務的に NG なケースも多い → 字幕のみ表示で十分」

共通要望：① 取り出し動作ゼロ ② 字幕は短く・読みやすく（1〜2行） ③ プライバシーが明示的に守られていること（録音中の表示） ④ バッテリーは半日もてば許容

■ §3 ゴール（到達目標）

3.1 定量 KPI（MVP プロトタイプ検証基準）

No	KPI	目標値	備考
K-01	会話字幕 End-to-End 遅延（p50）	≦ 2.0 秒	VAD → STT → 翻訳 → BLE → 表示 合計
K-02	会話字幕 End-to-End 遅延（p95）	≦ 3.5 秒	3.5 秒超が常態化 → No-Go 判断
K-03	OCR 翻訳表示時間	≦ 3.0 秒	撮影 → OCR → 翻訳 → 表示
K-04	アクティブ使用時間（連続）	≧ 2 時間	プロトタイプ許容値。量産目標 8 時間
K-05	混合使用時間（standby 込み）	≧ 6 時間	日常観光シナリオ
K-06	屋外視認性（明るい屋外）	≧ 80%	テスター ≧ 10 名中 80% 以上が「読める」と評価
K-07	BLE 接続エラー（30 分テスト中）	≦ 2 回	BLE 再接続含む
K-08	継続使用意向（パイロット）	≧ 40%	「また使いたい」と回答したテスター割合
K-09	クラウドコスト（パイロット 50 名）	≦ \$550 USD / 月	STT + 翻訳 + OCR + infra 合算

3.2 定性ゴール（プロトタイプ完了時の状態）

- 外国語の会話を聞いた直後に、グラスの字幕で翻訳が読める体験を実証できる
- スマートフォンを持ち続けなくても翻訳が受けられる "hands-free" 体験が実現できる
- カメラで看板・メニューを撮影するだけで翻訳が字幕として表示される
- 30～60 分連続装着しても熱・重量が不快でないことが確認できる
- 收音中・撮影中であることが周囲の人にも視認できる（プライバシー確保）

■ §4 システム化の範囲

4.1 IN スコープ（MVP に含める）

No	機能・要素	詳細
I-01	会話字幕表示	スマートフォンマイクで收音 → STT → 翻訳 → BLE → グラス表示
I-02	OCR 翻訳表示	スマートフォンカメラ撮影 → OCR → 翻訳 → グラス表示
I-03	グラス字幕レンダリング	ESP32-S3 + Micro-OLED / Waveguide による安定した 1～2 行表示
I-04	モバイルアプリ（ゲートウェイ）	ペアリング・言語設定・收音・OCR・診断・履歴（任意）
I-05	バックエンド API	WebSocket セッション・STT / 翻訳 / OCR ルーティング・遅延ログ
I-06	プライバシー表示	LED インジケーター（物理） + アプリ内收音状態表示
I-07	診断ログ基盤	遅延 p50/p90/p95・バッテリー・接続エラー・温度の計測と記録

4.2 OUT スコープ（MVP には含めない）

No	対象外機能	理由
O-01	AI エージェント（自動予約・経路案内）	字幕表示の実証が優先。AI エージェントはフェーズ 3 以降
O-02	グラス上のマイク・カメラ	MVP はスマートフォンのマイク・カメラを使用しリスク低減
O-03	完全オフライン翻訳（グラス単体）	クラウド利用が前提のため MVP 外
O-04	話者識別（Speaker ID）	複数人環境での識別は精度・遅延双方のリスクが高い
O-05	Kubernetes / マイクロサービス基盤	プロトタイプに不要。シンプルな WebSocket サーバーで十分
O-06	量産・クラウドファンディング	プロトタイプが KPI を達成した後に検討
O-07	処方箋レンズ対応	視力矯正レンズとの併用は量産フェーズで対応

■ § 5 基本要件と優先順位（MoSCoW）

優先度	分類	内容
Must（必須）	ハードウェア基盤	BLE → ESP32-S3 → ディスプレイへの字幕送信・表示が安定動作すること（Spike Pass）
Must（必須）	会話字幕	スマートフォンマイク收音 → STT → 翻訳 → 字幕表示の End-to-End 遅延 p50 ≤ 2.0s
Must（必須）	OCR 翻訳	スマートフォンカメラ撮影 → OCR → 翻訳 → 字幕表示 ≤ 3s
Must（必須）	プライバシー	收音中・撮影中を物理 LED で通知（デフォルトは音声・映像の生データを保存しない）
Must（必須）	診断ログ	遅延・バッテリー・接続エラーを計測・記録し、Go/No-Go 判断に使用できること
Should（重要）	言語設定	ソース言語・ターゲット言語をアプリから再起動なしに変更できる
Should（重要）	接続状態表示	アプリに接続・バッテリー・エラー状態をリアルタイム表示
Should（重要）	再接続回復	BLE 切断時の自動再接続。30 秒以内に字幕が再開すること
Could（あれば）	翻訳履歴	デフォルト OFF。ユーザーがオプションで有効化できる翻訳履歴
Could（あれば）	Push-to-Talk	常時收音ではなくボタン押下中のみ收音するモード
Could（あれば）	セッション要約	会話終了後の要約レポート（オフラインバッチ処理）

■ § 6 機能要件（機能一覧表）

機能 ID	機能名（大）	機能名（中）	機能名（小） / 概要	優先度	受入基準
1. ハードウェア・通信基盤（ESP32-S3 + Display）					
FR-HW-01	BLE 通信	BLE ペアリング	スマートフォン ↔ ESP32-S3 BLE GATT ペアリング	高	接続完了まで 10 秒以内
FR-HW-02		字幕パケット送信	Binary packet（version / seq_id / fragment）でフラグメント対応	高	100 文字字幕が正順で表示される
FR-HW-03		再接続回復	切断後の自動再接続・ファームウェアフリーズなし	高	30 秒以内に再接続・字幕再開
FR-HW-04	ディスプレイ制御	字幕レンダリング	1〜2 行固定フォント・レイアウト崩れなし	高	連続 20 件字幕更新でフリーズ・文字化けなし
FR-HW-05		輝度自動調整	環境光に応じた輝度切替（任意：センサー未搭載時は手動）	中	屋内 / 屋外切替で字幕視認可能
FR-HW-06	プライバシー LED	收音中・撮影中表示	收音中・撮影中は物理 LED 点灯（常時オン）	高	收音開始 100 ms 以内に LED 点灯
FR-HW-07	電源管理	アイドル Dim / スリープ	会話なし 30 秒でディスプレイ輝度低下・60 秒でスリープ	中	スリープ状態で BLE 受信時に自動復帰
FR-HW-08	バッテリー報告	残量通知	BLE 経由でスマートフォンにバッテリー残量を 10% 単位で通知	中	残量変化後 30 秒以内にアプリに反映
2. モバイルアプリ（スマートフォンゲートウェイ）					
FR-APP-01	ペアリング	デバイス検索・接続	近距離 BLE デバイスを一覧表示し選択してペアリング	高	5 秒以内にデバイスリスト表示
FR-APP-02		接続状態表示	接続中・切断・バッテリー残量をリアルタイム表示	中	状態変化後 2 秒以内に UI 更新
FR-APP-03	会話字幕モード	音声收音・VAD	マイク收音・音声区間検出（VAD）・無音カット	高	短文（5〜10 語）を適切に 1 発話として切り出せる
FR-APP-04		STT・翻訳リクエスト	音声を圧縮しクラウドへ送信・STT → 翻訳結果を受信	高	p50 遅延 ≤ 2.0s（ネットワーク良好時）
FR-APP-05		字幕グラス送信	翻訳テキストを BLE でグラスに送信・表示確認	高	グラス上で字幕が視認できる

■ § 6 機能要件（機能一覧表） — 続き

機能 ID	機能名（大）	機能名（中）	機能名（小） / 概要	優先度	受入基準
FR-APP-06	OCR モード	撮影・OCR 送信	カメラ起動 → 撮影 → クロップ → クラウド OCR 送信	高	撮影から結果表示まで ≤ 3.0s
FR-APP-07		OCR 結果表示	翻訳テキストをグラスに送信（長い場合は要約）	高	グラスに 1～2 行で読みやすく表示
FR-APP-08	言語設定	ソース・ターゲット言語選択	アプリ内でソース言語 / ターゲット言語を変更（再起動不要）	中	言語変更後の次の発話から反映
FR-APP-09	プライバシー設定	履歴 ON/OFF・データ削除	翻訳履歴はデフォルト OFF。ユーザーがオプトインで有効化・削除可能	中	デフォルト OFF 状態でサーバーにテキスト履歴が保存されない
FR-APP-10	診断画面	遅延・バッテリー・ログ	p50 / p90 / p95 遅延・バッテリー残量・接続エラー数をリアルタイム表示	高	プロトタイプ評価に必要なログを CSV / JSON で出力できる
FR-APP-11	Push-to-Talk	收音モード切替	常時收音 / PTT モードを設定で切替可能	低	PTT 中のみ LED 点灯・STT リクエスト送出
FR-APP-12	ローカライゼーション	多言語 UI	UI を日本語・英語・ベトナム語で切替可能	低	切替後の画面表示が崩れない
3. バックエンド API（Cloud AI Gateway）					
FR-BE-01	WebSocket セッション	リアルタイム会話セッション	WS /session — 音声ストリーム受信 → STT → 翻訳 → 応答	高	セッション確立 2 秒以内・切断時の自動クリーンアップ
FR-BE-02	OCR エンドポイント	POST /ocr	画像受信 → OCR → 翻訳 → 結果返却	高	レスポンス ≤ 3s（クラウド OCR 込み）
FR-BE-03	遅延ログ収集	POST /logs	各ステップの timestamp を受信・DB 保存	高	p50 / p90 / p95 を集計しダッシュボードで確認できる
FR-BE-04	使用量上限	セッション単位 quota	ユーザー / セッション単位でリクエスト数の上限を設定	中	上限超過時に 429 を返し、コスト暴走を防ぐ
FR-BE-05	モデルルーティング	STT / 翻訳プロバイダ切替	Faster-Whisper / OpenAI / DeepL 等を環境変数で切替	中	切替後のリクエストが新プロバイダに到達する
4. 運用・観測（プロトタイプ運用）					
FR-OPS-01	ダッシュボード	遅延・コストモニタ	遅延分布・コスト・エラー率を可視化	中	1 週間分のデータを 1 画面で確認できる
FR-OPS-02	テストレポート出力	パイロット評価レポート	パイロット参加者ごとの p50/p95・継続意向を集計	中	S5 完了時に Go/No-Go レポートを生成できる

■ § 7 非機能要件

ID	カテゴリ	要件内容	目標値	検証方法
NFR-01	性能 — 遅延	会話字幕 End-to-End 遅延	p50 ≤ 2.0s / p95 ≤ 3.5s	診断ログ計測（20 発話 × 3 環境）
NFR-02	性能 — OCR	OCR 翻訳表示時間	≤ 3.0 秒	撮影～字幕表示を 10 回計測
NFR-03	性能 — BLE	App → Display 区間遅延	≤ 200 ms	BLE パケットタイムスタンプ計測
NFR-04	バッテリー	連続使用時間（プロトタイプ）	≥ 2h active / ≥ 6h mixed	実機タイマー計測
NFR-05	熱・装着感	30～60 分連続装着時の快適性	不快な熱感なし（太陽穴・鼻梁）	テスター 5 名による装着評価
NFR-06	可視性	屋外（晴天・やや明るい）での字幕視認	テスター ≥ 80% が「読める」	屋外視認性テスト（n ≥ 10）
NFR-07	可用性	BLE 接続安定性（30 分テスト）	切断 ≤ 2 回・自動再接続成功	30 分連続使用テスト × 5 回
NFR-08	プライバシー	デフォルト状態でのデータ保存	音声・映像の生データを保存しない	ネットワークキャプチャ確認
NFR-09	セキュリティ	API 通信の暗号化	HTTPS / WSS のみ。平文通信禁止	通信ログ確認
NFR-10	セキュリティ	BLE ペアリング	Bonded pairing（再ペアリング時の承認）	未承認デバイスで接続不可を確認
NFR-11	運用	クラウドコスト（パイロット 50 名）	≤ \$550 USD / 月	月次コスト集計・usage cap 設定
NFR-12	保守性	OTA ファームウェア更新	BLE / USB 経由で更新可能	新ファームを実機に書き込み動作確認
NFR-13	拡張性	翻訳プロバイダ追加	環境変数 + コード追加 1 ファイル以内	新プロバイダ追加を 1 日で実装可能

■ § 8.1 業務フロー（As-Is） — 現状の翻訳体験

ユーザー（旅行者）	スマートフォン （既存の翻訳アプリ）	翻訳サービス （クラウド）
○ 開始		
外国語の会話 または看板を見る	（待機）	
スマートフォンを ポケットから取り出す	画面ロック解除	
翻訳アプリを 起動・モード選択	アプリ起動 マイク／カメラ起動	
マイクを向ける または撮影する	音声收音／画像撮影 → クラウド送信	STT / OCR / 翻訳
画面を見る （視線を下げる）	翻訳結果を画面に表示	
● 会話中断・ 視線外れ		

As-Is の課題（ヒアリング § 2.2 と対応）：取り出し動作・画面操作・視線移動が会話を中断する。両手が塞がっていると操作不能。

■ § 8.2 業務フロー（To-Be） — LingoGlass AR 導入後

ユーザー（旅行者）	Mobile App （ゲートウェイ）	Cloud AI （STT / 翻訳 / OCR）	LingoGlass （ESP32-S3 + Display）
○ 開始 （グラスを装着）			
アプリ起動 BLE ペアリング	BLE スキャン → ペアリング確立		BLE 接続受付 待機モード
言語（Source/Target） を選択	設定保存 WebSocket 開始		
外国語の会話を聞く	マイク收音 VAD で音声区間検出 LED 点灯 ◆		物理 LED 点灯
	音声圧縮 → WebSocket 送信	STT 処理 （Faster-Whisper 等）	
		翻訳処理 （OpenAI / DeepL 等） ↓ 結果返却	
	翻訳テキスト受信 BLE パケット生成 → グラスへ送信		パケット受信 フラグメント組立 字幕レンダリング
グラスの字幕を読む （視線移動なし）			字幕表示中 （1～2 行固定）
続ける？	会話続く？		
	Yes → 收音に戻る（FR-APP-03） No → LED 消灯・スリープ		
● 終了	ログ保存 WebSocket 切断		スリープモード

◆ プライバシー LED：收音開始と同時に物理 LED 点灯（FR-HW-06）。周囲の人が録音されていることを認識できる。

※ OCR モード（FR-APP-06/07）は「スマートフォンカメラで撮影 → Cloud AI OCR → 翻訳 → BLE → グラス表示」。基本フローの STT 処理を OCR 処理に置換した同一パイプライン。

■ §9 ページ構成（モバイルアプリ画面ソリー）

LingoGlass AR アプリ (Mobile Gateway)	
└ [SCR-01] スプラッシュ / 初回ペアリング画面	
└ BLE デバイス一覧	
└ ペアリング完了 → ホームへ遷移	
└ [SCR-02] ホーム（モード選択）	
└ 会話字幕モード → [SCR-03]	
└ OCR 翻訳モード → [SCR-04]	
└ 設定 → [SCR-05]	
└ 診断ログ → [SCR-06]	
└ [SCR-03] 会話字幕モード —— ※メイン画面	
└ 收音中インジケータ（LED 連動）	
└ 翻訳テキスト表示エリア	
└ 履歴 ON/OFF トグル（デフォルト OFF）	
└ [SCR-04] OCR 翻訳モード	
└ カメラプレビュー	
└ 撮影ボタン	
└ 翻訳結果プレビュー（グラス送信前に確認）	
└ [SCR-05] 設定画面	
└ ソース言語選択	
└ ターゲット言語選択	
└ Push-to-Talk ON/OFF	
└ 翻訳履歴管理（表示・一括削除）	
└ プライバシー設定（データ削除・エクスポート）	
└ [SCR-06] 診断画面	
└ 遅延グラフ（p50 / p90 / p95）	
└ バッテリー残量・温度	
└ 接続エラーログ	
└ CSV / JSON エクスポート	

■ §10 概略費用（プロトタイプ）

■ §11 期待される効果

項目	概算（USD）	種別	内容
ESP32-S3 開発ボード	5～15	定量	翻訳操作時間 70% 削減（取り出し不要）
Micro-OLED / Waveguide	150～400+	定量	字幕遅延 ≤ 2.0s（会話テンポを維持）
バッテリー・充電回路	10～30	定性	「手ぶらで外国語を理解できる」体験
フレーム・機構部品	30～150	定性	目を合わせながら翻訳できる対話
PCB・ケーブル	30～200	事業	B2B パイロット / CF 検討の判断材料
クラウド API（pilot 50名/月）	100～550		
合計（プロトタイプ 1 台目）	約 \$325～\$945		

■ §12 概略スケジュール（Solo 3 ヶ月ロードマップ）

Sprint	期間	主要タスク	合否判断ゲート
S0	Week 1（1 週）	BLE Spike：Phone → ESP32-S3 → Display 字幕表示	20 件連続表示 Pass / app→display < 200 ms
S1	Week 2～3（2 週）	Mobile App ペアリング・字幕送信・診断画面	アプリからグラスに字幕が安定表示
S2	Week 4～6（2～3 週）	STT + 翻訳 pipeline 遅延ベンチマーク	p50 ≤ 2.0s（スマートフォンマイク使用）
S3	Week 7～8（2 週）	OCR モード（スマートフォンカメラ → 字幕）	看板・メニュー翻訳 ≤ 3.0s 表示
S4	Week 9～12（2～4 週）	AR dev kit / wearable mock 視認性テスト	屋外 80% 以上が「読める」・2h active 達成
S5	Week 13～16（2～4 週）	5～10 名パイロット・コスト計測	継続使用意向 ≥ 40% → Go/No-Go 判断

■ § 13 体制図・ステークホルダーマップ

1次アクター（直接操作） ・エンドユーザー（旅行者・留学生・接客スタッフ・出張ビジネス） ・プロトタイプテスター（S4～S5、5～10名） ・開発者（NGUYEN MINH TRI）	2次アクター（間接関与） ・クラウド AI プロバイダ（OpenAI / DeepL / Google Vision 等） ・ハードウェアサプライヤ（Waveshare / Brilliant / Vuzix 等） ・AI agents（Claude / Gemini — 設計・コード・テスト補助） ・量産パートナー（Phase 3 以降）
---	--

役割	担当者	主な責務
Product Lead / Founder	NGUYEN MINH TRI	要件・ロードマップ・全スプリントの意思決定
Firmware Engineer	NGUYEN MINH TRI (solo)	ESP32-S3・BLE・Display・電源管理
Mobile Engineer	NGUYEN MINH TRI (solo)	Flutter / React Native アプリ（ゲートウェイ）
Backend / AI Engineer	NGUYEN MINH TRI (solo)	WebSocket・STT/翻訳/OCR・ログ基盤
AI Agents（補助）	Claude / Gemini 等	仕様生成・コードスケルトン・テストケース・ログ分析
パイロットテスター	募集予定（S4～S5）	視認性・遅延・装着感・フィードバック

■ レビュー・承認欄

作成者 氏名：NGUYEN MINH TRI 日付：2026-05-12 署名：_____	レビュー者 氏名：_____ 日付：_____ 署名：_____	承認者 氏名：_____ 日付：_____ 署名：_____
---	--	--

※ 本ドキュメントは承認後に基本設計フェーズへ移行する。仕様変更が生じた場合は改訂履歴を更新の上、承認を再取得すること。次工程の成果物：基本設計書（DOC-ID: BD-LGA-001 予定）。